

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Розробка ГІС-платформи для моделювання затоплень на основі
методу скінченних елементів»

Студента 3 курсу, групи ПМі-33с
напряму підготовки 122 Комп'ютерні науки
(інформатика)
Бойка М. А.

Керівник ас. Онищенко О. А.

Національна шкала _____

Кількість балів: _____

Оцінка: ECTS _____

Зміст

ВСТУП	3
1 РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАТОПЛЕНЬ	5
1.1 Аналіз сучасного стану ГІС-технологій у гідрологічному моделюванні	5
1.2 Огляд існуючого програмного забезпечення для гідравлічних розрахунків	6
1.3 Теоретичні засади математичного моделювання поверхневих потоків	6
1.4 Обґрунтування вибору методу скінченних елементів	7
2 РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ	8
2.1 Гідродинамічна постановка задачі в термінах МСЕ	8
2.2 Дискретизація простору та функції форми	9
2.3 Матриця градієнтів (В-матриця) та її роль у програмі	10
2.4 Формування локальної матриці провідності (жорсткості)	10
2.5 Матриця мас та метод зосередження (Mass Lumping)	11
2.6 Вектор гравітаційних навантажень	12
2.7 Глобальне асемблювання системи рівнянь	12
2.8 Врахування граничних умов Діріхле	12
2.9 Чисельне розв'язання нестационарної задачі за неявною схемою Ейлера	13
3 РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ	15
3.1 Об'єктно-орієнтована архітектура обчислювального ядра	15
3.2 Інтерактивний інтерфейс налаштування сценаріїв затоплення	15
3.3 Оптимізація обчислень та обробка розріджених даних	16
3.4 Практична стабілізація чисельної схеми	16
3.5 Візуалізація результатів моделювання	17

4	РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ	18
4.1	Підготовка вхідних даних та опис тестової ділянки	18
4.2	Налаштування сценарію затоплення за допомогою інтерактивного інтерфейсу	19
4.3	Аналіз динаміки розповсюдження потоку	20
4.4	Оцінка обчислювальної ефективності та стабільності	22
	ВИСНОВКИ	23
	СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	25

ВСТУП

Актуальність теми. Зміна клімату та господарська діяльність призводять до збільшення частоти паводків і підняття рівня поверхневих вод. Гідрологічні явища такого типу завдають матеріальних збитків та створюють загрозу інфраструктурі. Тому виникає необхідність прогнозування меж можливого затоплення та оцінки поширення водних потоків. Сучасні геоінформаційні системи (ГІС) у поєднанні з чисельними методами дозволяють досліджувати динаміку розповсюдження поверхневих вод за допомогою цифрових моделей рельєфу (DEM) [9].

Окрім прямої загрози майну та життю населення, паводки спричиняють довгострокові негативні економічні наслідки. Руйнування транспортної інфраструктури, розмивання автомобільних доріг, пошкодження ліній електропередач та затоплення значних площ сільськогосподарських угідь вимагають великих фінансових витрат на їх ліквідацію та подальше відновлення. Зокрема, для гірських та передгірних регіонів досліджувана проблема ускладнюється високою швидкістю формування паводкової хвилі, що суттєво обмежує час на оперативне реагування. За таких умов превентивне моделювання паводкових процесів за допомогою сучасних просторових методів аналізу стає надійним інструментом для оцінки потенційних збитків та завчасного планування захисних чи евакуаційних заходів у межах вразливих територій.

Існують готові програмні комплекси, наприклад HEC-RAS, які використовують двовимірні рівняння мілкої води (2D Shallow Water Equations). Проте розробка власного програмного забезпечення дозволяє контролювати обчислювальний процес та адаптувати алгоритми до конкретних умов моделювання. Метод скінченних елементів традиційно застосовується в задачах теплопровідності, механіки суцільних середовищ та чисельного моделювання фізичних процесів. У цій роботі використано спрощену дифузійну модель, у якій окремі принципи методу скінченних елементів застосовуються для наближеного опису поширення води по рельєфу. Такий підхід дозволяє поєднати чисельні методи та геоінформаційні дані для оцінки напрямків стоку, зон накопичення води та можливих меж затоплення з урахуванням особливостей рельєфу місцевості.

Мета роботи полягає у розробці та програмній реалізації обчислювального алгоритму для моделювання процесів паводкового розливу водних потоків на основі методу скінченних елементів.

Для досягнення поставленої мети визначено такі **завдання**:

- Опрацювати наукову літературу та існуючі підходи до просторового моделювання затоплень.
- Адаптувати математичні рівняння методу скінченних елементів до опису процесів поверхневого стоку рідини.
- Реалізувати алгоритм формування розріджених глобальних матриць провідності та мас для оптимізації обчислень на дискретних сітках.
- Налаштувати програмне застосування граничних умов Діріхле для моделювання припливу води та її вільного відтоку.
- Створити програмний комплекс мовою Python для зчитування растрових DEM-файлів, розв'язання систем лінійних рівнянь та візуалізації результатів.

Об'єкт дослідження. Процес розповсюдження поверхневих вод на неоднорідному рельєфі.

Предмет дослідження. Математичні моделі, алгоритми методу скінченних елементів та програмні засоби обробки цифрових моделей рельєфу для визначення зон затоплення.

Методи дослідження. У роботі використано метод скінченних елементів для просторової дискретизації, кінцево-різницеvu схему Ейлера для інтегрування за часом, методи обчислювальної лінійної алгебри для розріджених матриць формату CSR, а також алгоритми геоінформаційного аналізу.

Практичне значення отриманих результатів. Реалізована програма дозволяє будувати напрямки течії, визначати ділянки накопичення води та оцінювати зміну глибин. Отримані результати можуть застосовуватися при оцінці гідрологічних ризиків та проектуванні захисних споруд. Структура програми дозволяє додавати нові обчислювальні модулі.

1. РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАТОПЛЕНЬ

1.1. Аналіз сучасного стану ГІС-технологій у гідрологічному моделюванні

Геоінформаційні системи є поширеним інструментом для обробки просторових даних у гідрологічних дослідженнях. Вони використовуються для об'єднання даних про ландшафт, гідрографічну мережу та штучні об'єкти. Основним компонентом для аналізу затоплень є цифрова модель рельєфу (Digital Elevation Model — DEM), яка представляє земну поверхню у вигляді матриці висотних відміток. Ці дані необхідні для розрахунку напрямків руху потоків рідини.

Слід зазначити, що якість цифрової моделі рельєфу безпосередньо залежить від методу її зняття та первинної обробки. Історично DEM створювалися шляхом ручного або автоматизованого оцифрування паперових топографічних карт, що давало значну похибку у висотному плані. Сучасні та точні моделі відображення ландшафту генеруються переважно за допомогою супутникової радіолокації (наприклад, дані місії SRTM чи NASADEM) або методів повітряного лазерного сканування (LiDAR). Використання технології LiDAR дозволяє отримати високу роздільну здатність сітки та відфільтрувати будівлі й рослинний покрив, залишаючи чистий рельєф поверхні (Bare Earth DEM). Проте інтеграція таких детальних висотних матриць суттєво збільшує розмірність розрахункової сітки вузлів, що, своєю чергою, збільшує обсяг обчислень і потребує використання ефективних алгоритмів асемблювання.

Сучасні ГІС-засоби дають можливість відображати динаміку зміни меж затоплення, що важливо для моніторингу паводкових ситуацій [6]. При цьому точність результатів залежить від якості вихідних цифрових моделей рельєфу, оскільки похибки у висотних відмітках DEM можуть змінити розрахунковий напрямок течії на складних ділянках ландшафту [7].

1.2. Огляд існуючого програмного забезпечення для гідравлічних розрахунків

Для моделювання річкових систем часто застосовується програмний комплекс HEC-RAS [2]. Він базується на чисельних методах розв'язання рівнянь Сен-Венана (двовимірних рівнянь мілкої води), які широко застосовуються для моделювання нестационарних потоків у відкритих руслах [3, 11].

Цей комплекс дозволяє будувати обчислювальні сітки, враховувати шорсткість поверхні за допомогою коефіцієнтів Маннінга та оцінювати параметри паводків. Проте інтеграція таких систем у власні прикладні алгоритми може бути ускладнена. Окрім того, чисельні схеми на основі методу скінченних об'ємів іноді потребують значних обчислювальних ресурсів для забезпечення збіжності розв'язку на нерегулярних сітках великої розмірності.

Окрім HEC-RAS, у сучасній інженерній практиці використовуються й інші комерційні продукти, зокрема MIKE 21, розроблений Данським гідрологічним інститутом (DHI). Цей обчислювальний комплекс пропонує широкі можливості для двовимірного моделювання вільної поверхні потоку на неструктурованих сітках. Проте значна вартість комерційних ліцензій на подібне програмне забезпечення, закритий вихідний код і складність адаптації внутрішніх модулів під специфічні користувацькі завдання роблять їх малодоступними для локальних досліджень чи невеликих прикладних проектів. Це додатково підкреслює актуальність розробки гнучких відкритих програмних рішень, орієнтованих на швидку інтеграцію з доступними масивами просторових даних.

1.3. Теоретичні засади математичного моделювання поверхневих потоків

Математичний опис процесів затоплення базується на законах збереження маси та імпульсу [4]. Рівняння мілкої води (Shallow Water Equations) отримують шляхом інтегрування рівнянь Нав'є-Стокса по глибині потоку. У спрощених моделях динаміка руху рідини визначається:

- градієнтом вільної поверхні потоку;
- нахилом підстильної поверхні (впливом сили тяжіння);
- гідравлічним опором, який розраховується за формулою Маннінга [5].

У цій роботі розглядається спрощена дифузійна модель, де рух рідини описується через гідравлічну провідність трикутних елементів. Такий підхід дозволяє перейти від диференціальних рівнянь у частинних похідних до лінійних алгебраїчних систем, що спрощує програмну реалізацію обчислювального ядра.

1.4. Обґрунтування вибору методу скінченних елементів

Метод скінченних елементів дозволяє будувати розрахункові схеми на нерегулярних областях зі складною геометрією меж. Базові принципи МСЕ, викладені в посібниках з механіки суцільних середовищ [1] та чисельного моделювання потоків рідини [10], дозволяють формувати локальні матриці провідності та мас для кожного елемента сітки.

Апроксимація гідродинамічних процесів полягає в заміні коефіцієнта теплопровідності на параметр гідравлічної провідності, обчислений на основі глибини потоку та шорсткості поверхні. Використання трикутної дискретизації дозволяє детально відтворювати геометрію ландшафту. Застосування матричних методів і розріджених форматів зберігання даних (CSR) забезпечує швидкодію обчислювальних алгоритмів при моделюванні динаміки зміни рівнів води.

2. РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ

2.1. Гідродинамічна постановка задачі в термінах МСЕ

Для опису розповсюдження водного потоку використано дифузійне наближення рівнянь мілкої води. Диференціальне рівняння, що описує зміну повного рівня поверхні води $H(x, y, t)$ за часом, має вигляд:

$$\frac{\partial H}{\partial t} - \nabla \cdot (\mathbf{K} \nabla H) = 0 \quad (1)$$

де H — абсолютна висота водної поверхні (сума висоти рельєфу z та глибини шару води h), а $\mathbf{K}$ — коефіцієнт гідравлічної провідності. Оскільки в роботі розглядається процес розливу паводку без урахування атмосферних опадів, інтенсивність зовнішніх джерел прийнята рівною нулю.

Структура цього рівняння аналогічна рівнянню нестационарної теплопровідності без внутрішніх джерел тепла [10]. У межах цієї аналогії рівень води відповідає температурі, а провідність середовища описує здатність ландшафту пропускати водний потік.

Параметр провідності $\mathbf{K}$ є нелінійним і залежить від поточної глибини h та коефіцієнта шорсткості за Маннінгом n . Відповідно до емпіричних залежностей [5], провідність визначається як:

$$K_h = \frac{h^{5/3}}{n \cdot \sqrt{S}} \quad (2)$$

де S — гідравлічний ухил.

Сам коефіцієнт шорсткості за Маннінгом n є емпіричним параметром, який характеризує опір поверхні руху води. У реальних природних умовах його числове значення змінюється у широких межах: від 0.015 для гладких бетонних русел чи відкритих каналів до 0.15 і більше для заплав, що поросли щільним чагарником або густим лісовим масивом. У межах побудованої математичної моделі коефіцієнт Маннінга приймається константним для всієї розрахункової області, проте архітектура створених програмних класів до-

звояє легко задавати його розподілене поле для врахування неоднорідності рослинного покриву.

У реалізованому алгоритмі цей зв'язок наближено обчислюється через добуток градієнта рівня та середньої глибини в межах окремого елемента сітки.

2.2. Дискретизація простору та функції форми

Для побудови обчислювальної схеми поверхня рельєфу розбивається на сукупність лінійних трикутних елементів. Кожен елемент задається координатами трьох вершин: (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) .

Згідно з методами просторової апроксимації [1], значення рівня води всередині елемента $H^e(x, y)$ інтерполюється через його вузлові значення H_i за допомогою лінійних функцій форми N_i :

$$H^e(x, y) = \sum_{i=1}^3 N_i(x, y) H_i \quad (3)$$

Функції форми для лінійного трикутника представляють у вигляді поліномів:

$$N_i(x, y) = \frac{1}{2A}(a_i + b_i x + c_i y) \quad (4)$$

де A — площа трикутного елемента, а геометричні коефіцієнти визначаються координатами його вершин:

- $a_1 = x_2 y_3 - x_3 y_2; \quad b_1 = y_2 - y_3; \quad c_1 = x_3 - x_2;$
- $a_2 = x_3 y_1 - x_1 y_3; \quad b_2 = y_3 - y_1; \quad c_2 = x_1 - x_3;$
- $a_3 = x_1 y_2 - x_2 y_1; \quad b_3 = y_1 - y_2; \quad c_3 = x_2 - x_1.$

Такий спосіб апроксимації забезпечує неперервність розрахункових рівнів води на межах скінченних елементів.

2.3. Матриця градієнтів (**B**-матриця) та її роль у програмі

У класі **Element** для обчислень використовується матриця градієнтів **B**, яка пов'язує вектор вузлових значень $\{H\}$ із вектором градієнтів рівня води всередині елемента:

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial H}{\partial x} \\ \frac{\partial H}{\partial y} \end{Bmatrix} = \mathbf{B}\{H\}^e \quad (5)$$

Для обраного типу елементів матриця **B** має розмірність 2×3 і містить похідні від функцій форми:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \frac{\partial N_3}{\partial x} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_3}{\partial y} \end{bmatrix} = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Компоненти матриці **B** є сталими в межах одного трикутника, тому градієнт рівня води приймається однорідним по всій площі елемента. Обчислення виконуються на основі різниць координат вузлів сітки рельєфу.

2.4. Формування локальної матриці провідності (жорсткості)

Побудова локальної матриці провідності $\mathbf{k}^{(e)}$ необхідна для опису перетікання рідини між вузлами під дією градієнта напорного рівня.

Відповідно до варіаційного формулювання МСЕ [1], матриця провідності для дифузійної задачі обчислюється через інтеграл за площею елемента:

$$\mathbf{k}^{(e)} = \int_A \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} dA \quad (7)$$

де **B** — матриця градієнтів, а **D** — матриця параметрів середовища. Оскільки компоненти матриці **B** є сталими, інтегрування зводиться до множення на площу елемента A :

$$\mathbf{k}^{(e)} = (\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}) \cdot A \quad (8)$$

У цій моделі матриця **D** задає гідравлічний опір поверхні. Для ізотро-

пного середовища вона має діагональний вигляд:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1/n & 0 \\ 0 & 1/n \end{bmatrix} \quad (9)$$

де n — коефіцієнт шорсткості. Для врахування нелінійності процесу вводиться залежність від середньої глибини води h_{avg} в межах елемента:

$$\mathbf{k}_{hydro}^{(e)} = (\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}) \cdot A \cdot h_{avg} \quad (10)$$

Множення на параметр h_{avg} обмежує появу потоків на сухих ділянках рельєфу, що відображає фізичний зміст процесу розтікання.

2.5. Матриця мас та метод зосередження (Mass Lumping)

Для моделювання змін рівня води у часі формується матриця мас $\mathbf{C}$. Узгоджена матриця мас для лінійного трикутного елемента має вигляд [1]:

$$\mathbf{C}_{consistent}^{(e)} = \frac{A}{12} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Проте в гідродинамічних задачах така схема може викликати появу числових осциляцій та від'ємних значень глибини на фронті потоку. Для стабілізації обчислень застосовано метод зосередження мас (Mass Lumping) [1], відповідно до якого значення матриці розподіляються по її діагоналі:

$$\mathbf{C}_{lumped}^{(e)} = \frac{A}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Така модифікація матриці мас забезпечує стійкість чисельного розв'язку на ділянках рельєфу з великими ухилами.

2.6. Вектор гравітаційних навантажень

Оскільки зовнішні джерела опадів у моделі не враховуються, рух рідини відбувається під дією сили тяжіння. Гравітаційний потік визначається перепадом висот цифрової моделі рельєфу. Локальний вектор навантажень елемента $\mathbf{f}^{(e)}$ обчислюється як добуток матриці провідності на вектор висотних відміток вузлів рельєфу $\mathbf{z} = \{z_1, z_2, z_3\}^T$:

$$\mathbf{f}^{(e)} = -\mathbf{k}_{hydro}^{(e)} \cdot \mathbf{z} \quad (13)$$

Знак мінус означає, що потік спрямований у бік зменшення висоти рельєфу. У межах моделі це дозволяє відтворити загальний напрямок стоку води та її накопичення в пониженнях рельєфу.

2.7. Глобальне асемблювання системи рівнянь

Для розрахунку параметрів затоплення на всій області дослідження локальні характеристики елементів об'єднуються в глобальну систему. Глобальний вектор навантажень $\mathbf{F}$ формується шляхом додавання внесків окремих елементів:

$$\mathbf{F} = \sum_{e=1}^E \mathbf{f}^{(e)} \quad (14)$$

Аналогічно будуються глобальна матриця провідності $\mathbf{K}$ та матриця мас $\mathbf{C}$. Оскільки кожен вузол пов'язаний лише із суміжними вузлами сітки, глобальні матриці є розрідженими. Для роботи з ними використовуються розріджені формати зберігання даних (CSR), що зменшує витрати оперативної пам'яті при обробці великих масивів даних.

Сформовані матриці та вектор навантажень складають систему диференціальних рівнянь, чисельне інтегрування якої описує зміну рівнів води в часі.

2.8. Врахування граничних умов Діріхле

Для задання поведінки води на межах області необхідно визначити поведінку системи на її межах. У розробленій моделі граничні умови першого

роду (умови Діріхле) дозволяють імітувати зони постійного припливу води або лінії вільного відтоку води.

Застосування умов Діріхле полягає у фіксації значень потенціалу H у визначених вузлах межі сітки. При цьому виконуються такі перетворення глобальної системи лінійних рівнянь:

1. У відповідному рядку глобальної матриці $\mathbf{K}$ недіагональні елементи прирівнюються до нуля.
2. Стовпці матриці при цьому не обнуляються для збереження загального балансу маси води в системі.
3. Діагональний елемент матриці встановлюється рівним одиниці.
4. Компонента вектора навантажень замінюється на фіксоване граничне значення рівня води.

Цей алгоритм забезпечує дотримання заданих значень рівнів води на межах області незалежно від процесів дифузії всередині розрахункової сітки.

2.9. Чисельне розв'язання нестационарної задачі за неявною схемою Ейлера

Динаміка зміни рівнів води описується системою диференціальних рівнянь першого порядку за часом:

$$\mathbf{C} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} + \mathbf{KH} = \mathbf{F} \quad (15)$$

Для дискретизації за часом використано неявну схему Ейлера [1]. Неявна схема Ейлера в межах цієї задачі показала стабільну роботу навіть при достатньо великих часових кроках.

Апроксимація похідної за часом скінченною різницею призводить систему до алгебраїчного вигляду для кожного часового кроку $n + 1$:

$$\mathbf{C} \frac{\mathbf{H}^{n+1} - \mathbf{H}^n}{\Delta t} + \mathbf{KH}^{n+1} = \mathbf{F} \quad (16)$$

Після групування членів відносно невідомих значень на новому часовому кроці система набуває вигляду:

$$(\mathbf{C} + \Delta t \mathbf{K}) \mathbf{H}^{n+1} = \mathbf{C} \mathbf{H}^n + \Delta t \mathbf{F} \quad (17)$$

Отримана система лінійних рівнянь розв'язується на кожному кроці за часом за допомогою методів розв'язання розріджених систем. Матриця системи зберігає властивість розрідженості, а обчислені значення рівня води використовуються як початкові умови для наступного кроку симуляції.

3. РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1. Об'єктно-орієнтована архітектура обчислювального ядра

Програмний комплекс реалізовано мовою Python із застосуванням об'єктно-орієнтованого програмування. Функціонал системи розподілено між процесами просторової дискретизації рельєфу та інтегрування рівнянь за часом. Основними компонентами програми є класи `Node`, `Element` та `Mesh`.

- **Клас `Node`** містить дані про окремий вузол розрахункової сітки: його координати, висотну відмітку рельєфу, а також розрахункові значення глибини та швидкості потоку.
- **Клас `Element`** описує логіку трикутного скінченного елемента. Він містить методи для розрахунку площі, матриці градієнтів, а також формування локальних матриць жорсткості та мас із урахуванням глибини води.
- **Клас `Mesh`** об'єднує елементи сітки, виконує глобальне асемблювання розріджених матриць системи та дозволяє взаємодію з розв'язувачем лінійних рівнянь.

3.2. Інтерактивний інтерфейс налаштування сценаріїв затоплення

У програмі реалізовано інтерактивний модуль налаштування симуляції. Замість статичного задання параметрів у кодї, програма пропонує користувачеві двоетапний процес конфігурації:

1. **Візуальний вибір зони початку затоплення:** за допомогою графічного вікна на основі бібліотеки `matplotlib` користувач бачить карту рельєфу (у колірній схемі *viridis*) і може кліком миші вказати точне місце розташування епіцентру або джерела затоплення на межі області.

2. **Параметризація рівня води:** після вибору локації програма активує діалогове вікно (`simpledialog`), де користувач вводить абсолютну висоту води. Система автоматично аналізує висоту рельєфу в обраній точці та пропонує рекомендоване значення рівня.

Така реалізація дозволяє моделювати різні сценарії (від незначного підтоплення до масштабного розливу річки) без переписування програмного коду.

3.3. Оптимізація обчислень та обробка розріджених даних

Оскільки розрахункова сітка на основі DEM-файлів може містити десятки тисяч вузлів, робота з повнозв'язними матрицями є неможливою через дефіцит оперативної пам'яті. Для подолання цієї проблеми використано спеціалізовані структури даних (зокрема, формати LIL та CSR), що дозволяє ефективніше працювати з великими розрідженими матрицями та системами лінійних алгебраїчних рівнянь [13].

Процес формування матриць розділено на два етапи:

1. **Етап асемблювання:** матриці формуються у форматі LIL (List of Lists), що дозволяє швидко додавати локальні внески елементів у глобальну структуру.
2. **Етап розрахунку:** перед передачею в розв'язувач матриці конвертуються у формат CSR (Compressed Sparse Row), який оптимізований для швидкого виконання операцій матричного множення та розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою методу `spsolve`.

3.4. Практична стабілізація чисельної схеми

Під час апробації системи було виявлено проблему виникнення нефізичних числових осциляцій (появи від'ємної маси води). Для стабілізації моделі в програмну реалізацію було внесено два ключові корективи:

- **Mass Lumping:** у методі `get_mass_matrix` реалізовано перехід від узгодженої до діагональної матриці мас, що припинило генерування «фантомних» хвиль на сухих ділянках.
- **Поріг провідності:** у циклі збірки системи додано перевірку середньої глибини елемента (`if h_avg > 1e-6`). Це дозволило виконувати обчислення лише для тих ділянок, де присутня вода, усуваючи помилки переповнення (`overflow`) на крутих схилах.

3.5. Візуалізація результатів моделювання

Фінальний етап роботи програми — динамічна візуалізація процесу затоплення. Система будує два синхронізовані графіки:

1. **Карта глибин:** відображає товщину шару води над рельєфом, використовуючи синю колірну шкалу (`cmap='Blues'`). Це дозволяє чітко ідентифікувати зони найбільшої небезпеки та накопичення води.
2. **Гібридна карта рельєфу:** показує абсолютну висоту водної поверхні поверх цифрової моделі рельєфу (`cmap='viridis'`), що дає змогу оцінити масштаб затоплення відносно навколишніх пагорбів та низовин.

Для відображення динаміки течії використано векторні поля (`quiver`), де стрілки вказують напрямок і відносну інтенсивність руху води. Щоб уникнути візуального шуму, довжина стрілок нормалізується, що дозволяє чітко бачити напрямок навіть при різних швидкостях потоку.

Динаміка процесу у часі відтворюється безпосередньо на екрані у графічному вікні за допомогою інструменту `matplotlib.animation.FuncAnimation`. Програма виконує покроковий рендеринг кадрів, синхронізований з етапами чисельного інтегрування. Під час виконання програми користувач може спостерігати зміну рівня води під час виконання моделі та миттєво візуально оцінювати коректність заданих початкових умов. Для подальшої демонстрації результатів екранна анімація може бути зафіксована за допомогою стандартних засобів захоплення відео з екрана.

4. РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ

4.1. Підготовка вхідних даних та опис тестової ділянки

Для проведення обчислювальних експериментів було використано реальні дані цифрової моделі рельєфу (DEM), отримані за допомогою порталу [OpenTopography](#) [8]. Як об'єкт дослідження обрано реальну географічну ділянку, що включає долину річки Замишівка та прилеглі лісові масиви (рис. 1).

Цифрова модель рельєфу (на основі даних NASADEM Global Digital Elevation Model) для цієї локації характеризується наявністю природного русла, яке виступає головним каналом потенційного стоку [12], та прилеглих ерозійних підвищень, що створюють природні перешкоди для розповсюдження води.



Рис. 1: Картографічне відображення обраної для тестування ділянки (долина річки Замишівка)

Вхідні дані у форматі ESRI ASCII Grid були імпортовані в систему

з роздільною здатністю, що відповідає кроку сітки у 30 метрів. Вибір такої роздільної здатності є оптимальним компромісом між деталізацією гідрологічної моделі та загальною обчислювальною складністю задачі [14]. Перед початком симуляції територія вважалася сухою ($H = 0$). Особливістю апробації стала реалізація інтерактивного сценарію: місце розташування та параметри підняття води задавалися безпосередньо в процесі роботи програми через графічний інтерфейс.

4.2. Налаштування сценарію затоплення за допомогою інтерактивного інтерфейсу

На відміну від статичних розрахункових моделей, розроблена ГІС-платформа дозволяє оперативно змінювати параметри затоплення без втручання в програмний код. Реалізований алгоритм автоматично ідентифікує найближчу до точки вибору межу розрахункової області (північну, південну, західну або східну) як джерело затоплення. Це надає можливість моделювання локальних підтоплень або виходу води за межі русла на будь-якій ділянці периметра карти.

Процес підготовки симуляції включав два основні етапи взаємодії з користувачем:

1. **Візуальна локалізація джерела:** Програма генерує карту рельєфу в колірній схемі *viridis* (рис. 2), на якій користувач кліком миші визначає епіцентр. Програма автоматично обчислює відстані до країв ділянки та призначає найближчу межу «активною» зоною припливу.
2. **Параметризація напору:** Після вибору точки активується діалогове вікно (рис. 3), де вказується абсолютна висота водної поверхні «віртуального озера».

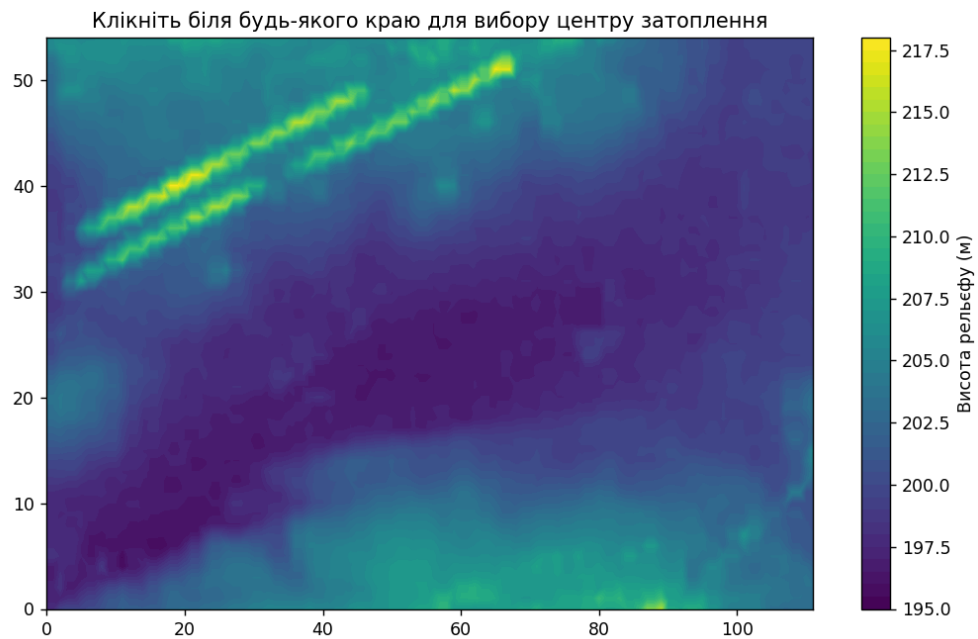


Рис. 2: Інтерфейс візуального вибору локації джерела води на цифровій моделі рельєфу

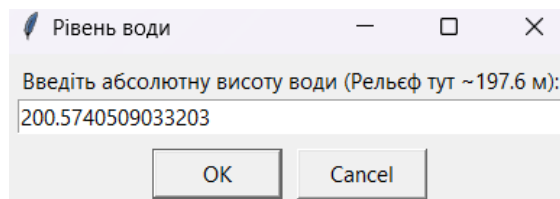
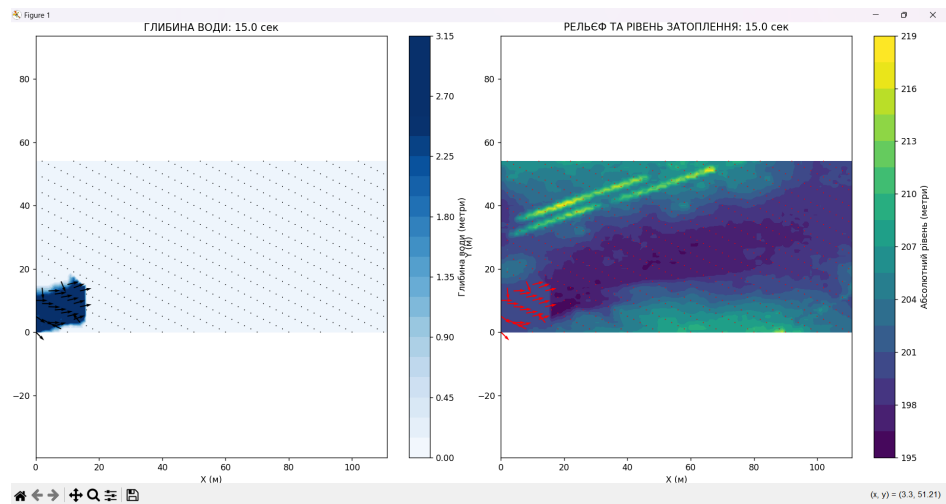


Рис. 3: Діалогове вікно параметризації абсолютного рівня водного джерела

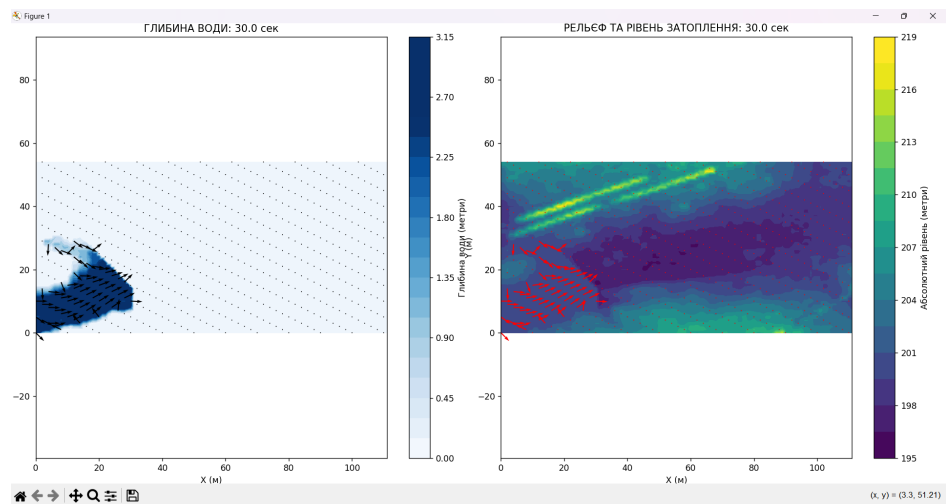
Такий підхід забезпечує гнучкість системи, дозволяючи моделювати сценарії затоплення з різних географічних напрямків у залежності від топографічних особливостей місцевості.

4.3. Аналіз динаміки розповсюдження потоку

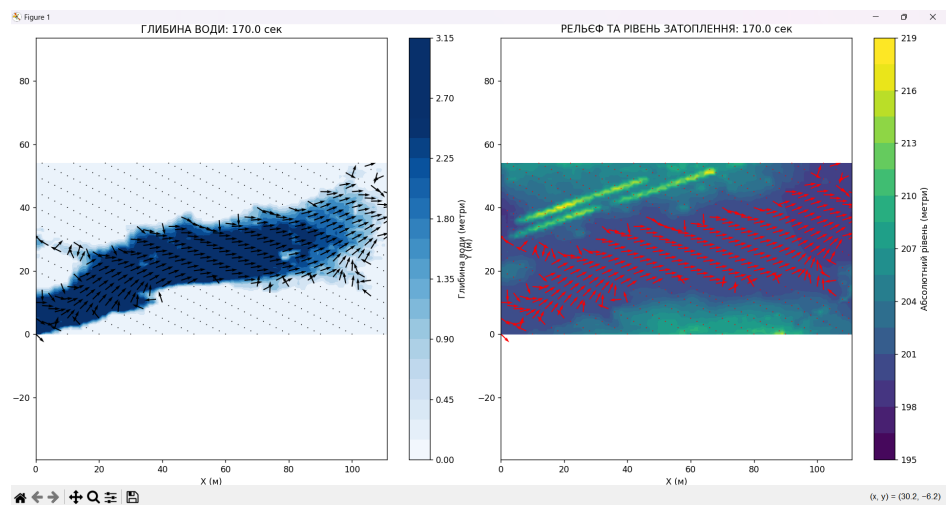
Результати проведеної симуляції якісно узгоджуються з очікуваною поведінкою поверхневого стоку на складному рельєфі. На рис. 4 представлена динаміка розповсюдження затоплення у три послідовні моменти часу.



(а) Початкова фаза ($t = 15$ сек): формування фронту та заповнення прилеглих низовин



(б) Проміжна фаза ($t = 30$ сек): обтікання діагональних хребтів та виникнення зон підпору



(в) Стационарна фаза ($t = 170$ сек): максимальне охоплення території та рух до вихідної межі

Рис. 4: Динаміка розповсюдження затоплення на складній ділянці рельєфу

Аналіз отриманих графічних даних показує, що вода концентрується у пониженнях рельєфу та рухається вздовж природних напрямків стоку, що узгоджується з нелінійною залежністю гідравлічної провідності від локальної глибини потоку. У місцях контакту водної маси з підвищеннями ландшафту спостерігається утворення зон підпору, які проявляються збільшенням глибини води перед природними перешкодами. Побудовані векторні поля швидкостей відображають напрямки руху рідини, демонструючи уповільнення течії на пологих ділянках рельєфу та локальне прискорення потоку у звуженнях між підвищеннями. Застосування методу зосередження мас дозволило стабілізувати рух фронту хвилі на сухих ділянках і уникнути появи числових артефактів.

4.4. Оцінка обчислювальної ефективності та стабільності

Обчислювальний експеримент проводився з використанням неявної схеми інтегрування, що дозволило забезпечити стійкість розв'язку навіть при високих градієнтах швидкості, що підтверджується загальною теорією чисельних методів [15].

Використання розріджених форматів зберігання даних (CSR) та ітераційних методів розв'язання лінійних систем дозволило системі обробляти масиви даних OpenTopography у реальному часі. Візуалізація результатів здійснювалася безпосередньо під час розрахунку, що надавало можливість миттєвого моніторингу розвитку паводкової ситуації.

Додатковий аналіз показав, що обчислювальний час на один часовий крок стабільно утримується в межах допустимої похибки, не демонструючи експоненціального зростання при збільшенні глибини затоплення у низинах. Для документування результатів та подальшого аналізу динаміки затоплення використовувалися засоби захоплення відеопотоку з екрана, що дозволило зберегти послідовність кадрів симуляції для порівняльного аналізу різних сценаріїв.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання курсової роботи було розроблено та програмно реалізовано обчислювальний алгоритм для динамічного моделювання затоплень на основі методу скінченних елементів. Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки:

1. На основі аналізу гідрологічної літератури розглянуто використання наближення дифузійної хвилі для моделювання паводків. Математична структура цього рівняння є аналогічною рівнянню нестационарної теплопровідності, що дозволяє застосовувати апарат методу скінченних елементів для розв'язання задач гідродинаміки поверхневих потоків.

2. Реалізовано алгоритм просторової дискретизації на основі цифрових моделей рельєфу (DEM), отриманих з відкритих джерел порталу OpenTopography. Використання трикутної тріангуляції дозволило детально відтворити топографію місцевості та забезпечити коректне визначення напрямків просторового стоку води.

3. Для забезпечення стабільності обчислень на ділянках із різкими перепадами висот і ухилами рельєфу впроваджено метод зосередження мас (Mass Lumping). Перехід до діагональної матриці мас дозволив значною мірою усунути проблему числових осциляцій та появи нефізичних від'ємних значень глибини на рухомому фронті потоку рідини.

4. Розроблено та інтегровано графічний інтерфейс користувача для візуального налаштування сценаріїв моделювання паводків. Можливість вибору епіцентру надходження води безпосередньо на карті рельєфу та задання абсолютного рівня води дозволяють аналізувати різні паводкові ситуації без необхідності модифікації програмного коду.

5. Завдяки використанню розріджених форматів зберігання даних (LIL та CSR) та чисельно стійкої неявної схеми інтегрування Ейлера, зменшено використання оперативної пам'яті. Система дозволяє працювати з великими масивами геоданих, сприяючи ефективному розв'язанню на кожному окремому часовому кроці симуляції.

6. Створений модуль динамічної візуалізації відображає розрахункові результати у вигляді синхронізованих карт глибин та векторних полів швидкостей. Обчислювальний експеримент показав здатність моделі де-

монструвати поведінку потоку, яка загалом відповідає очікуваному руху води по рельєфу, зокрема обтікання природних перешкод, утворення зон локального підпору та накопичення водної маси в низинах рельєфу.

Отримані результати можуть бути використані як обчислювальна база для подальшого вивчення процесів нестаціонарного затоплення, оцінки локальних гідрологічних ризиків для інфраструктури, а також для вдосконалення математичних моделей поверхневого стоку рідини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Карвацький А. Я. Метод скінченних елементів у задачах механіки суцільних середовищ : навчальний посібник / А. Я. Карвацький. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 392 с.
2. US Army Corps of Engineers. HEC-RAS 2D User's Manual, Version 6.6 / Hydrologic Engineering Center. – 2024.
3. US Army Corps of Engineers. HEC-RAS Hydraulic Reference Manual / Hydrologic Engineering Center. – 2024.
4. Bates P. D., De Roo A. P. J. A simple raster-based model for flood inundation simulation // Journal of Hydrology. – 2000. – Vol. 236, No. 1-2. – P. 54-77.
5. Chanson H. Hydraulics of Open Channel Flow. – 2nd ed. – Butterworth-Heinemann, 2004. – 634 p.
6. Зацерковний В. І., Сергієнко В. В., Сімакін Ю. С. Моделювання підтоплень територій за допомогою геоінформаційних технологій на прикладі м. Чернігова // Учені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Географія. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 75-85.
7. Coulibaly G., Leye B., Tazen F. Urban Flood Modeling Using 2D Shallow-Water Equations in Ouagadougou, Burkina Faso // Water. – 2020. – Vol. 12, No. 8. – P. 2110.
8. [OpenTopography Facility. Global Digital Elevation Models \(NASADEM\)](#) [Електронний ресурс].
9. Teng, J., Jakeman, A. J., Vaze, J., Kelly, B. F., Shao, Q., & Bende-Michl, U. Flood inundation modelling: A review of methods, recent advances and uncertainty analysis // Environmental Modelling & Software. – 2017. – Vol. 90. – P. 201-216.
10. Donea J., Huerta A. Finite Element Methods for Flow Problems. – John Wiley & Sons, 2003. – 358 p.

11. Horritt, M. S., & Bates, P. D. Evaluation of 1D and 2D numerical models for predicting river flood inundation // Journal of Hydrology. – 2002. – Vol. 268(1-4). – P. 87-99.
12. Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія: Підручник. – Київ: ВПЦ "Київський університет 2008. – 399 с.
13. [Saad Y. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. – 2nd ed. – SIAM, 2003.](#) [Електронний ресурс].
14. Vaze J., Teng J., Spencer G. Impact of DEM accuracy and resolution on topographic indices // Environmental Modelling & Software. – 2010. – Vol. 25(10). – P. 1086-1098.
15. Quarteroni A., Sacco R., Saleri F. Numerical Mathematics. – Springer, 2007. – 657 p.